

Лабораторная работа №15

Динамическая маршрутизация

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	12
6	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	16

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Задание

1. Настроить динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF на маршрутизаторах msk-donskaya-gw-1, msk-q42-gw-1, msk-hostel-gw-1, sch-sochi-gw-1 (см. раздел 15.4.1).
2. Настроить связь сети квартала 42 в Москве с сетью филиала в г. Сочи напрямую (см. раздел 15.4.2).
3. В режиме симуляции отследить движение пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
4. На коммутаторе провайдера отключить временно vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
5. На коммутаторе провайдера восстановить vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Теоретическое введение

Протокол внутренней маршрутизации Open Shortest Path First (OSPF, RFC 2328) [7] используется на маршрутизаторах для распространения данных маршрутизации внутри одной автономной системы. Под автономной системой (autonomous system) в данном случае понимается группа маршрутизаторов, использующих общий протокол маршрутизации для обмена маршрутной информацией. В основе работы OSPF лежит технология отслеживания состояния канала (link-state technology), которая использует алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути. Для обозначения области действия протокола OSPF внутри автономной системы используется понятие зоны (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны. Для определения маршрутизаторов внутри зоны используется уникальный идентификатор каждого маршрутизатора (router ID, RID). В табл. 15.1 представлены IP-адреса, выделяемые в моделируемой нами сети для идентификации маршрутизаторов по протоколу OSPF. Таблица 15.1 Идентификация маршрутизаторов

IP-адреса	Примечание
10.128.254.0/24	Сеть для идентификации маршрутизаторов
10.128.254.1	msk-donskaya-gw-1
10.128.254.2	msk-q42-gw-1
10.128.254.3	msk-hostel-gw-1
10.128.254.4	sch-sochi-gw-1

В табл. 15.2 представлены IP-адреса, выделяемые в моделируемой нами сети

для организации прямого соединения между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в г. Сочи. Таблица 15.2 Таблица IP линка 42 квартал–Сочи | IP-адреса |

Примечание	VLAN	IP-адреса	Линк между
42 кварталом и Сочи	7	10.128.255.9 msk-q42-gw-1	10.128.255.10 sch-sochi-gw-1

4 Выполнение лабораторной работы

1. Настроить динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF на маршрутизаторах msk-donskaya-gw-1, msk-q42-gw-1, msk-hostel-gw-1, sch-sochi-gw-1 (см. раздел 15.4.1).

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#rou
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#netw
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 ar
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-router)#exit
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time h
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum I
Number of external LSA 0. Checksum Sum
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Su
Number of DCbitless external and opaque
Number of DoNotAge external and opaque
Number of areas in this router is 1. 1
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this ar
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
    Number of LSA 1. Checksum Sum 0
    Number of opaque link LSA 0. Ch
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip ospf
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip ospf
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
--More--
```

```
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#r
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#rou
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.255.8
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#net
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0/8
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#
```

2. Настроить связь сети квартала 42 в Москве с сетью филиала в г. Сочи напрямую (см. раздел 15.4.2).

```
provider-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 7
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#encap
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#encaps
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#encapsulation dot1Q 7
^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet
(401).

provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#e
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#nam
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#int
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface vla
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan7
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#no sh
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
```

```
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enc
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.8
% 10.128.255.8 overlaps with FastEthernet0/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#descrip
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#
```

```
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#
```

3. В режиме симуляции отследить движение пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
4. На коммутаторе провайдера отключить временно vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
5. На коммутаторе провайдера восстановить vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

```

msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#route
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#netw
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#network 0.255.255.255 area 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

exit
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#exit
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]:
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#

```

5 Выводы

Настроил динамическую маршрутизацию между территориями организации.

6 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся:

- RIP (Routing Information Protocol) – простой протокол, использующий количество переходов (hops) как метрику.
- OSPF (Open Shortest Path First) – протокол с открытым стандартом, использующий алгоритм Dijkstra и метрику стоимости (cost).
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) – проприетарный протокол Cisco, использующий комбинированную метрику (задержку, пропускную способность и др.).
- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) – протокол, похожий на OSPF, применяемый в крупных сетях.
- BGP (Border Gateway Protocol) – протокол внешней маршрутизации, применяемый между автономными системами (в Интернете).

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Основные принципы:

- Автоматическое обновление маршрутов: маршрутизаторы обмениваются информацией о сети без участия администратора.
- Выбор оптимального маршрута: маршрутизатор находит лучший путь до сети на основе метрики.

- Адаптивность: при изменении топологии (например, отказе линии связи) маршруты автоматически перестраиваются.
 - Типы протоколов:
 - Протоколы с вектором расстояния (например, RIP): передают информацию о расстоянии и направлении.
 - Протоколы состояния канала (например, OSPF): строят карту сети и рассчитывают маршруты на её основе.
3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации. Процесс включает следующие шаги:
1. Устройство формирует IP-пакет, адресованный устройству из другой подсети.
 2. Пакет отправляется на шлюз (маршрутизатор), заданный по умолчанию.
 3. Маршрутизатор анализирует адрес назначения и ищет маршрут в своей таблице маршрутизации.
 4. Если маршрут найден, используется интерфейс и следующий хоп (next hop) из таблицы.
 5. Если сети назначения нет в таблице, маршрутизатор может:
 - Передать пакет на маршрут по умолчанию (default route), если он настроен.
 - Отбросить пакет, если путь неизвестен.
 6. Протокол динамической маршрутизации обеспечивает актуальность таблицы маршрутизации, автоматически узнавая новые маршруты и удаляя недоступные.
4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

При просмотре таблицы маршрутизации (например, командой `show ip route` на Cisco) можно увидеть:

- Тип маршрута (указывается по префиксу):
- C — directly connected (непосредственно подключённая сеть)
- S — static (статический маршрут)
- R, O, D и др. — динамические протоколы (RIP, OSPF, EIGRP)
- Сетевой адрес назначения (напр. 192.168.1.0/24)
- Метрика маршрута (зависит от протокола)
- Административное расстояние (AD) — доверие к источнику маршрута
- IP-адрес следующего хопа (next hop) — куда пересылать пакет
- Интерфейс выхода — интерфейс, через который будет отправлен пакет
- Время последнего обновления маршрута (для некоторых протоколов)

Список литературы